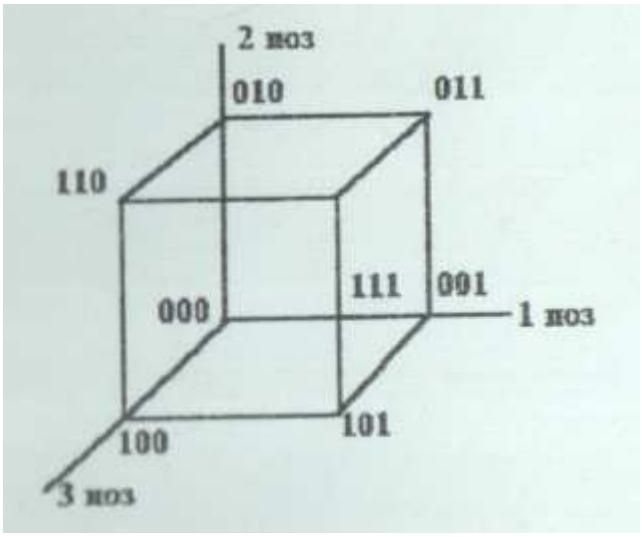
Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ

Учебное пособие



ПЕНЗА 2001

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ

Допущено Министерством образовании Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающееся
по специальностям «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»,
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств»
и «Радиотехника»

Пенза 2001

УДК 621.396.43 (075)
К 12

Рецензенты:
НТС НИИЭМП
Кандидат технических наук, начальник отдела ВТ Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского
В. Г. Путилов

Казаков В. А.
К 12 Ралиотехнихеские системы. Основы теории информации и кодирования:
Учеб. пособие для вузов / *В.А. Казаков Н.Б.Джазовский, А.В. Светлов, П.К. Юрков* / Под ред. *А.Н. Андреева*. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та,
2001. - 48 е.: 12 ил., 2 табл.. бкблиогр. 6 назв.

ISBN5-94170-008-3

Рассмотрены основные положения теории информации и кодирования. Даны основные определения и термины, показаны принципы работы системы передачи информации. Приведена классификация кодов, рассмотрены методы кодирования и декодирования, приведен краткий обзор методов дальнейшего повышения помехоустойчивости приема информации и снижения избыточности сообщений.

Учебное пособио подготовлено на кафедре «Радиотехника» и предназначено для студентов спецна;1Ьности 200800 при изучении курса «Радиотехнические системы».

УДК 621.396.43(075)
ISBN5-94170-008-3 © Издательство Пензенского государственного университета, 2001
© Казаков В.А., Джазовский НБ., Светлов А.В , Юрков Н.К., 2001

Введение

Развитие радиотехнических систем различного назначениподчинено одному общему требованию: повышение достоверности принятой информации в условиях действия внешних и внутренних помех и искажений сигналов.Напомним, что помехами называются случайные отклонениямгновенных значений сигнала от истинного значения, вызванныедействием тепловых шумов в усилительных каскадах радиоприемного и антенно-фидерных устройств, дробовых шумов усилительных активных элементов (главным образом, в первых каскадах усиления приемника), тепловых излучений электромагнитныхволн Земли и небесных тел, различных импульсных электромагнитных процессов природного и промышленного происхождения.Мгновенное значение помехи непредсказуемо, но в среднем помехиподчиняются определенным вероятностным закономерностям, которые можно установить наблюдением за действующими системами связи и аналитически предсказать для вновь создаваемых систем.

В отличие от помех, искажения сигналов - процесс детерминированный. Искажение - результат неидсальности характеристик устройств, входящих в рад иотехн ическую систему. Поэтомуискажения, в принципе, можно скорректировать (хотя практически это не всегда выполнимо). Исследовав характеристики реальных устройств, можно учесть действие искажений.Преобразование информации в системе передачи можно представить струкгурной схемой, приведенной на рис. В.1.

Источник информации осуществляет выбор очередного состояния сообщения из некоторого алфавита сообщений. Алфавит представляет набор возможных состоянии передаваемого сообщения, например, для текстовых сообщений это соответствуеталфавиту определенного языка; выбор источника - посылка очередной буквы. Если сигнал непрерывный, например, звуковой, то алфавит представляет непрерывное множество возможных значений сигнала в пределах динамического диапазона. Выполнив квантование, т.е. дискретизацию такого сигнала по уровням, перейдем к конечному множеству состояний. Дискретизация повремени позволит рассматривать посылку сигнала в определенные моменты времени (отсчетные точки или тактовые точки).

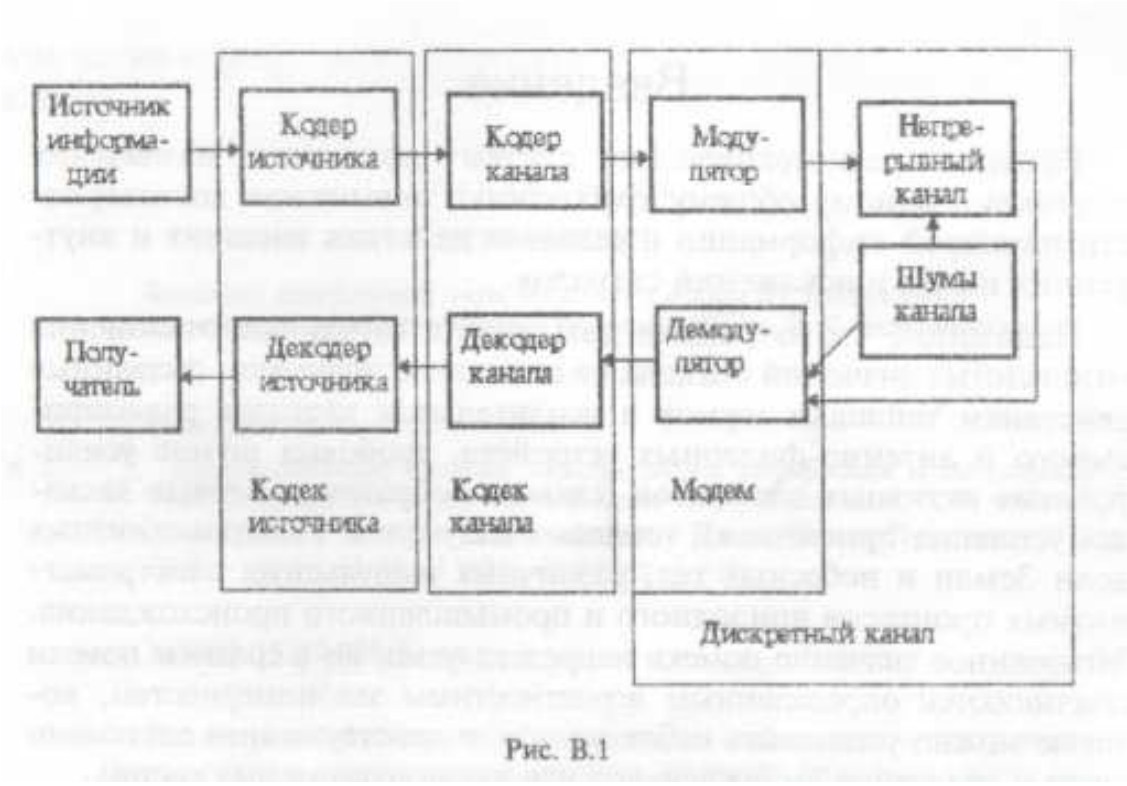


Рис. В.1

Процесс дискретизации сигнала выполняется в кодере источника. Кодирование выполняется для достижения нескольких возможных целей. Главная цель - повышение помехоустойчивости системы. Одновременно кодер источника может выполнять задачу повышения эффективности системы связи, т. е. осуществлять эффективное кодирование. Оно состоит в устранении избыточности сообщения. При этом сокращается общее число передаваемых в канал символов, и на каждый символ приходится максимально возможное количество информации. Вопросы эффективного кодирования в данном пособии подробно не рассматриваются, их можно найти в литературе, например [5|.

Наконец, третья задача, которая иногда ставится при проектировании кодирующего устройства, — это защита информации от несанкционированного доступа, т. е. криптографирование. Применяя специатьные системы кодирования, известные получателю информации, можно предохранить информацию от попадания в "чужие руки". Обзор этих методов можно найти в [2,4).

Дальнейшее повышение достоверности информации достигается применением специального помехоустойчивого кодирования в кодере канала. Выбор способа кодирования зависит от свойств

и интенсивности помех в канале, с одной стороны, и от требований к достоверности принимаемой информации, с другой стороны. Обнаружение, а тем более исправление ошибок возможно при существовании некоторой избыточности сообщений, поэтому кодер канала таким образом преобразует кодовые комбинации, созданные кодером источника, чтобы на приемной стороне можно было исправить или хотя бы обнаружить ошибки, возникшие в дискретном канале связи. Вносимая при этом избыточность отличается от первоначальной избыточности источника тем, что она строго дозирована в кодовых комбинациях и позволяет проверить правильность приема каждой информационной посылки. Избыточность исходных сообщений, напротив, обычно крайне неравномерно распределена. Например, текстовая информация содержит в среднем достаточно большую избыточность, позволяющую часть ошибок обнаруживать. При этом ошибки проявляются как отклонения от правил орфографии, пунктуации и общепринятых норм языка. Но если из-за помех искажено окончание слова, то смысл всей фразы может измениться до неузнаваемости, и такая ошибка останется необнаруженной, поскольку правила языка не нарушены.

При передаче телевизионного сообщения избыточность в среднем также велика, поскольку вероятность повторяющихся по величине отсчетов яркости в изображении обычно составляет около 0,9. Но именно поражение помехой участков изображения, содержащих быстрые изменения яркости (контуры, мелкие детали), более всего ухудшает восприятие и опознавание объекта передачи.Еще более жесткие требования к достоверности информации
предъявляются в системах телеметрии и радиоуправления. В этих случаях необнаруженные ошибки могут привести к нарушению работы всего радиокомплекса[1] и даже к гибели управляемого объекта. В данном пособии рассматриваются основные положения теории информации и помехоустойчивости кодирования.

1. Основы теории информации

[1]Радио комплексом называется совокупность радиосистем и технологических средств, работающих согласованно для выполнения поставленной задачи. Пример: вывод на орбиту спутника связи.

Конец XX века иногда называют «информационным взрывом»: количество информации, передаваемой с континента на континент, за каждые 11 лет удваивается. Лавинообразно растет количество научно-технических статей, отчетов, телефонных, телевизионных и других сообщений, совершенно фантастическими шагами развивается компьютерная техника, призванная автоматизировать обработку информации.

Задача радиотехники - передавать информацию по радиоканалам, т. е. без проводов, извлекать ее (например, в радиолокации, радионавигации), представлять се получателю в наиболее удобном для него виде, а иногда и разрушать се (радиопротиводействие в военном деле).

Во всех этих задачах возникает необходимость измерения количества информации и установления закономерностей ее передачи и восприятия. Этим занимается теория информации. Выводы этой теории используются для создания систем кодирования, передачи, обработки сигналов, повышения помехоустойчивости радиотехнических систем.

До сих пор нет строгого определения: что же такое информация. Первоначально информация - сведения, сообщаемые одним человеком (источником информации) другому человеку (получателю информации) и необходимые получателю для достижения определенной цели. В дальнейшем в качестве источника и получателя стали выступать технические устройства, но главное: информация - сведения, необходимые для достижения определенной цели. Ценность информации, по А. А. Харкевичу, определяется как приращение вероятности достижения цели, достигнутое в результате использования полученной информации. При рассмотрении задач передачи информации считали, что все передаваемые сведения нужны получателю, т. е. семантические аспекты содержания сообщений не затрагиваются.

Задача оценки количества информации в сообщении впервые возникла с прокладкой протяженных телеграфных линий, особенно послс прокладки трансатлантического телеграфного кабеля. Попытки ускорить процесс передачи телеграмм приводили к резкому росту числа ошибок при приеме сообщений. Предлага-

лись различные способы повышения скорости, например, Т. Эдисон изобрел квадруплекснос телеграфирование, при котором по проводу передавались не два различных значения тока («О» и «1»), а четыре (-2, -1, +1, +2). Эти решения были чисто интуитивными находками. Необходима была теоретическая основа, указывающая возможности передачи нското|юго объема информации при заданных технических характеристиках канала связи.

Впервые такой подход к оценке информации предложил Р. Хартли в 1928 году. Пусть число возможных состояний посылки в канат связи т - алфавит сообщений, а число посылок или символов в сообщении - п. Тогда общее число различных сообщений длиной п будет равно $N = m^n$.

Так, если m^2 (двоичное кодирование), по при п = 8 $N= 2^8= 256$ различных сообщений.

Однако увеличение длины сообщения ведет к колоссальному росту числа сообщений. Удобнее логарифмическая мера количества информации J:

$J= \log_C N= n\log_a m$,

где а- основание логарифма, которое определяет единицу измерения. При а = 2, т = 2, n= 1 получаем одну двоичную единицу binarydijitили бит информации.

Такое определение оказалось удобным, т. к. отвечает условию аддитивности (от нескольких источников получаем сумму информации; более длинное сообщение содержит пропорционально большее количество информации), а также математически целесообразно. Кроме бит применяются иногда и другие меры количества: десятичные единицы, которые могут быть перечислены по известным соотношениям между логарифмами:

$\log_2 M = \log_2 10 \bullet \log_{10} M= 3{,}32\ \lg M$.

Широко применяются байты (от англ. bite- кусать), это «слова» цифровых ЭВМ, состоящие из 8-ми символов, т. е. один байт содсржит $2^8 = 256$ возможных значений или 8 двоичных единиц.

Недостатком такого определения количества информации является то, что не учитываются вероятностные свойства сообщений. Ансамблем сообщений называется алфавит сообщений, заданный совместно с вероятностями появления тех или иных посылок:

$$A = \begin{pmatrix} a_1; a_2; a_3; \ldots; a_{m-1}; a_m \\ P_1; P_2; P_3; \ldots; P_{m-1}; P_m \end{pmatrix}; \sum_{i=1}^{m} Pi = 1,$$

,где a_1 … a_m– возможные сообщения, Pi... P_m- априорные, т. е. известные до
опыта, вероятности соответствующих сообщений.

При передаче буквенного текста а\...т - буквы алфавита определенного языка. P_1 ... P_m - вероятности сильно различаются, например $P_0 \approx 0{,}09$, а Рф ≈ 0,002.

Для каждого языка априорные вероятности - постоянные величины.

При передаче изображений каждая посылка в канал связи есть отсчет яркости очередного элемента изображения и число, описывающее цвет данного элемента. Для высококачественной передачи необходимо передавать до 256-ти значений яркости и столько же оттенков цвета, т. с. на один элемент изображения потребуется до 16-ти бит информации. Если учесть, что телевизионный кадр содержит около $480 \cdot 10^3$ элементов, очевидно, что объем информации в одном кадре около 8-ми Мбит. Однако распределение по вероятностям значений яркости и цвета резко не однородно.

Следующий шаг в усовершенствовании меры информации
сделал К. Шеннон, предложив формулу энтропии сообщения Н:

$$H = -k \sum_{i=1}^{m} P_i \log_a Pi,$$

где P_i - априорные вероятности сообщений, m - алфавит, к - коэффициент, определяющий совместно с основанием логарифма а единицу энтропии.

Название энтропии взято из статистической физики, где она описывает неопределенность (меру беспорядка) в системе частиц (молекул, атомов). Вид формулы также совпадает. Таким образом, H - мера неопределенности, приходящаяся в среднем на один символ. Прием символа устраняет неопределенность, поэтому энтропия измеряется в тех же единицах, что и информация, т.е. количество принятой информации равно уничтоженной неопределенности, имевшейся до приема, т. е. энтропия и информация качественно противоположны. Если к =1, а = 2, то получаем H в битах. Так при, а = 2, $P_1 = P_2 = 0{,}5$, к = 1, получаем $H_1 = 1$ дв.сд. Если априорные вероятности другие, например: $P_1 = 0{,}1$, $P_2 = 0{,}9$, получим H_2— 0,47, т. е. на один символ приходится только менее 47 % возможной информации. Зависимость энтропии от априорных вероятностей для двоичной передачи показана на рис. 1.1.

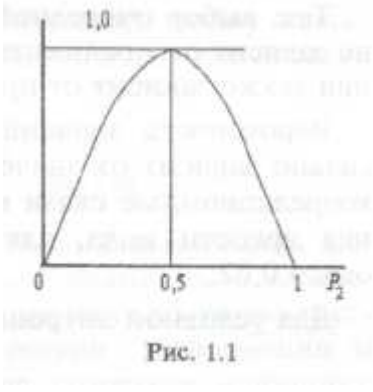


Рис. 1.1

рис. 1.1

1.1. Основные свойства энтропии

1. Энтропия максимальна при равновероятных сообщениях. Отсюда - практический вывод: кодирующее устройство должно посылать в канал связи равновероятные символы (0 и 1 с вероятностями 0,5).

$$H_{\max} = -\sum_{i=1}^{m} \frac{1}{m} \log_2 \frac{1}{m} = \log_2 m.$$

2. Энтропия равна нулю при полной предопределенности выбора. В этом случае не имеет смысла посылать сообщение: исход выбора и без него достоверно известен.

3. Энтропия совокупности сложных событий, состоящих из простых независимых событий, равна сумме энтропии совокупностей простых событий (энтропия аддитивна).

$$H(a,b,c,...) = H(a) + H(b) + H(c) + ...$$

4. Энтропия совокупности сложных событий, каждое из которых определяется двумя простыми зависимыми событиями, равна сумме энтропий одной из совокупностей простых событий и условной энтропии другой совокупности простых событий:

$$H(a,b) = H(a) + H(b/a),$$

где H(a) - энтропия совокупности a\\ ЩЬ/a) - условная энтропия события bпри условии, что выбор события a уже известен. То же самое можно записать, как H(a,Ь) = H(Ь) + H(a/Ь).

Так, выбор очередной буквы при написании слова очень сильно зависит от предшествующей буквы. Выбор слова в предложении также зависит от предыдущего слова и текста.

Вероятность значения яркости элемента изображения также сильно зависит от значения предшествующих элементов, сильны корреляционные связи в сообщениях. Вероятность нового значения яркости мала, для типичных телевизионных изображений около 0,02.

Для условной энтропии:

$$0 \le H(a/b) \le H(a);$$
$$0 \le H(b/a) \le H(b);$$

отсюда $$H(a,b) \le H(a) + H(b),$$

равенство выполняется только при независимости a и Ь.

Отсюда - второе практическое правило: для эффективного использования канала связи необходимо посылать не зависимые от предыдущих сообщения. Устранение статистических связей между последовательными посылками называется дскорреляцией. Эту операцию должен выполнять декодер источника сообщений.

1.2. Избыточность сообщений и принципы эффективного кодирования

Как отмечено выше, энтропия реальных сообщений меньше, чем некоторая максимально возможная, которая была бы достигнута при: 1) равновероятных состояниях посылок и 2) при независимости каждой посылки в канал от предшествующих и последующих. Например, считая в русском алфавите 32 значащие буквы, мы могли бы передавать каждой буквой при m = 32;

$$Pi = \frac{1}{32}; K = 1: \quad H_{\max} = -\sum_{i=1}^{32} \frac{1}{32} \log_2 2^5 = 5 \text{ дв.ед.}$$

Реальная энтропия H существенно меньше.

Величина $H = \frac{H}{H_{\max}} = \frac{H}{\log_2 m}$ называется относительной энтропией,

которая может принимать значения $0 \le h \le 1$.

Избыточностьюисточника называется разность между максимальным значением относительной энтропии и се фактическим значением.

$$r = H_{\max} - H = 1 - \frac{H}{H_{\max}} = 1 - \frac{H}{\log_2 m}.$$

Избыточность характеризует степень недоиспользования информационных возможностей сообщения. Избыточность меняется от 0 до 1. Ее численное значение показывает, на какую часть можно сократить объем сообщения без потери информации за счет более рационального использования символов источника. Например, г = 0,4, это означает, что после устранения избыточности объем сообщения уменьшится на 40%. Причинами избыточности являются неравные вероятности символов и наличие корреляции между ними.

Избыточность русского алфавита составляет 0,7 - 0,75. Поэтому фактическая энтропия равна:

$$H = (1 - r)H_{\max} = [1 - (0{,}7 \div 0{,}75)] \times 5 = (1{,}5 \div 1{,}25) \left[\frac{\text{дв.ед.}}{\text{буква}}\right].$$

Очень велика избыточность телевизионных сигналов. Распределение вероятности значений отсчетов яркости от величины яркости отдельных элементов изображения (пикселей) для типичных изображений приближенно описывается гиперболой второго порядка, т. е. наиболее вероятны элементы черные и темно-серые, менее вероятны - светло-серые, совсем мало вероятны - белые. Примерно так же распределяется вероятность насыщенности цвета.

Вероятность повторения значения предшествующего элемента составляет для изображений крупным планом (типа портрета) величину 0,9 - 0,95.

Большая избыточность приводит к снижению эффекгивности передачи, поскольку для передачи определенного объема информации приходится передавать больше символов, чем необходимо. Сокращение избыточности позволяет сократить или время передачи вследствие уменьшения числа символов, или полосу пропускания канала, т. к. более длинные импульсы (символы кода)имеют более узкий спектр. Зависимость ширины спектра от длительности процесса обратно пропорциональная.

Рассмотрим основные методы сокращения избыточности.

1. Уменьшение статистических взаимосвязей между соседними посылками можно получить, кодируя не каждую букву текста, а слоги или слова. Слова коррелированы слабее, поэтому передача оказывается эффективнее, хотя при этом алф авит сообщений вырастает до размеров словаря. Если тексты относятся к одной области деятельности, это приемлемо. Так, известен условный радиолюбительский код, коммерческий код.

2. ε - энтропия. Если представить отдельные сообщения в виде точек в некотором пространстве сообщений, то можно найти такие множества точек, разница между координатами которых оказывается не существенной для получателя информации. Поэтому такие сообщения можно сгруппировать в некоторые ячейки в пространстве таким образом, что внутри ячейки окажутся не различимые для получателя сообщения. Отличия между ячейками получатель воспринимает уверенно. Набор таких ячеек называют Е-сетью. Теперь достаточно передавать только номер ячейки из этой сети. Энтропия номера ячейки называетсяε-энтропией.

Например, телевизионный кадр состоит из 480000 элементов изображения, из которых можно составить колоссальное количе ство различных изображений. Однако большая часть этих теоретически возможных изображений практически не имеет смысла (например, изображения, образованные случайными значениями отсчетов яркости), из оставшихся можно собрать группы практически не различимых изображений (например, отличающиеся лишь несколькими элементами или одинаковые, но сдвинутые по x или y на несколько шагов разложения). Хотя объективно они различные, наблюдатель этой разницы не замечает.

Еще больше можно сократить избыточность в системах прикладного телевидения, когда алфавит наблюдаемых объектов сильно ограничен и интерес представляет только явное изменение изображения, например в системе охранной сигнализации.

3. Оштывацие информации с переменной скоростью Эластичное кодирование, Поскольку реальные изображения имеют серии элементов с повторяющимися значениями яркостей, экономнее передавать значение одного элемента из этой серии, а остальные считывать с большой скоростью до тех пор, пока не встретится элемент с другим значением яркости. При этом скорость считывания уменьшается и новые значения передаются в замедленном темпе. Сигнал при такой передаче не содержит мгновенных перепадов, нет и длительно повторяющихся значений. Поэтому такой сигнал требует менее широкой полосы пропускания канала, т. к. спектр его узкий. Типичное телевизионное изображение можно передавать при полосе частот около 3 МГц вместо 6-ти при сохранении четкости.

Практически выигрыш в полосе оказывается меньше, т.к. приходится передавать дополнительную информацию о скорости считывания в каждой точке кадра.

Недостатками этого метода являются:

1) сложность выполнения развертывающих устройств передающей и приемной стороны;

2) значительное ухудшение отношения сигнал/шум телевизионного датчика сигнала.

Улучшенным вариантом является система с «эластичным кодированием». В этом случае сигнал выдается датчиком при постоянной скорости считывания и после кодирования записывается в буферное ОЗУ. Затем из ОЗУ считывание производится с переменной скоростью и добавляются разряды, несущие информацию о скорости считывания. На приемной стороне информация о яркости записывается в буферное ОЗУ, а информация о скорости используется для управления генератором адресов ОЗУ. В результате считывания из ОЗУ образуется обычный телевизионный сигнал.

Недостатком метода является значительное усложнение схем передающей и приемной стороны.

4. Применение неравномерных кодов. Первым кодом, учитывающим неоднородность вероятностей букв, был код Морзе. Код содержит два значения посылки в канал (есть ток, нет тока), но по структуре сообщения код троичный: точка, тире, пауза. Самой употребительной в английском языке букве е соответствует самая короткая комбинация: точка. Для русского языка код Морзе не самый экономичный, поскольку статистика языка другая.

Код Шеннона-Фано также создаст короткие комбинации для наиболее вероятных состояний сообщения. Идея кода следующая^ Возможные состояния сообщения выписываются в столбец по убывающим вероятностям. Затем столбец делится на две части так, чтобы сумма вероятностей верхней части равнялась сумме вероятностей нижней части. Верхним сообщениям приписывается «1», нижним - «0», затем в каждой части производится такое же деление и присвоение «1» и «0» до тех пор, пока не останется по одному возможному сообщению в каждой части. В результате наиболее вероятные сообщения кодируются при минимальном числе шагов, маловероятные - при большем числе.

Существуют и другие методы эффективного кодирования (например, метод Хаффмена) (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Сообщ.	P_i	Шаги кодирования		Кодовые комбинации
a_1	$1/2$	$\sum P_i = 1/2$ 1		1
a_2	$1/4$	0	$\sum P_i = 1/4$ 1	01
a_3	$1/8$	0	0 1	001
a_4	$1/16$	$\sum P_i = 1/2$ 0	$\sum P_i = 1/4$ 0 0 1	0001
a_5	$16/16$	0		0000

Графическое изображение системы кодирования называется кодовым деревом (рис. 1.2).

Пример. Пусть имеются буквы алфавита сообщения с вероятностями: $1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/16$.

Расположим их в порядке убывания вероятностей. Движение от вершины дерева шагами по направлениям «0» и «1» создает те же кодовые комбинации, что в табл. 1.1.

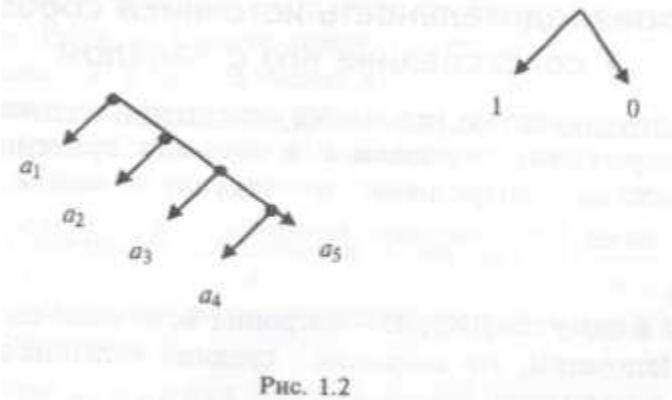


Рис. 1.2

Некоторые способы снижения избыточности источника

Значительное уменьшение избыточности достигается применением дельта-модуляции (б -модуляция).

Сущность этого вида модуляции состоит в том, что первый отсчет сигнала передается в канал связи (истинное значение), второй и все последующие представляют собой разности двух смежных отсчетов, т. е. из второго вычитается значение отсчета первого, из третьего вычитается второй и т. д. Загрузка канала связи значительно сокращается, т. к. при сохранении прежнего значения отсчета сигнала разности равны нулю.

Для демодуляции достаточно принять первый отсчет а затем суммировать изменения сигнала, эта операция выполняется интегратором.

Недостатком 5 -модуляции является накопление ошибок, поскольку ошибочно принятое значение разности будет искажать все последующие отсчеты. Поэтому часто сигнал делят на отрезки, в начале каждого передается истинное значение, а затем - только приращения. Например, передачу телевизионного сигнала с разверткой по строкам и кадрам удобно выполнять с посылкой истинного значения в начале каждой строки.

Разновидностью такого метода яатяется дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. При этом отсчеты вначале кодируются, а затем в канал связи передаются только изменение в кодовых комбинациях.

1.3. Производительность источника сообщений и согласование его с каналом

Производительностью источника (сообщений называется количество информации, создаваемое в единицу времени. Измеряя это количество энтропией в секунду, можно записать

$$H_t = m_0 H \left[\frac{\text{дв.ед.}}{\text{с}}\right],$$

где m_0 – количество символов сообщения, посылаемое в одну секунду, Н - энтропия источника на символ сообщения. Напомним, что энтропия - средняя величина для данного источника

$$R_u = H_t = \lim_{\text{при} T \to \infty} \frac{I(A)}{T},$$

где I(A) - количество информации, созданное за время работы Т.

Пропускной способностью канала связи называют количество информации, которое можно передавать по каналу за одну секунду без потерь информации (или с заранее известной вероятностью ошибок, обычно весьма малой). Размерность пропускной

способности [С] $= \left[\frac{\text{дв. ед.}}{\text{с}}\right]$. В начале развития теории связи считали, что при наличии помех передавать информацию без потерь невозможно. Впервые это положение опроверг К. Шеннон.

Теорема Шеннона Если источник информации обладает производительностью H_t, а канал связи - пропускной способностью $C^* \frac{\text{дв. ед.}}{\text{с}}$, то при $H_t \leq C$ можно так закодировать сообщение, что

ненадежность канала будет иметь величину $C - H_t < \varepsilon$, где ε - бесконечно малая величина, зависящая от выбора способа кодирования.

Если $H_t > C$, то можно обеспечить ненадежность, равную $H_t - C + \varepsilon$, и не существует способов кодирования, дающих ненадежность меньше, чем $(H_t - C)$.

Таким образом, если источник сообщений согласован с пропускной способностью канала, то сообщения можно принимать без ошибок даже по каналу с помехами. К сожалению, теорема не указывает, как нужно кодировать.

Доказательство теоремы выглядело необычно просто. Идея его в следующем. Если сообщение задано отсчетами $x_1; x_2 \ldots x_n$ время передачи сигнала – Т, а полоса частот ΔF, то число отсчетов

$$n = 2 \Delta F T.$$

Каждый отсчет можно представить как координату точки в n-мерном пространстве сообщений. Каждое сообщение А представляет точку, заданную отсчетами. Расстояние точки от начала координат определяется суммарной энергией

$E = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2$ за время Т, т.е. мощностью передатчика Р. Таким образом, все возможные сообщения размещаются внутри л-мерной сферы (гиперсферы), радиусом Р.

При приеме сообщения каждый отсчет поражается шумом, в результате вместо А получаем другое сообщение, отличающееся от него на величину вектора помехи, длина которого определяется средней мощностью шума $P_ш$. Вокруг точки А образуется «облако неопределенности», радиус которого зависит от $P_ш$. Если разместить наши сообщения А, Б, В и т. д. так, чтобы «облака» не перекрывались, то прием любой точки из «облака» сообщения А с уверенностью можно считать сообщением А, из «облака» Б — Б и т. д.

Соответствующее размещение этих сообщений в пространстве определяется выбранной системой кодирования. Сколько можно разместить сообщений - это будет зависеть от отношения объемов гиперсфер: принимаемые сигналы образуют гиперсферу радиуса ($P + P_ш$), а объем каждого «облака» определяется радиусом $P_ш$.

Отношение объемов л-мерных сфер дает число возможных сообщений $\left(\frac{P + P_ш}{P_ш}\right)^{n/2}$.

Количество информации в них:

$$I = \log_2\left(\frac{P + P_ш}{P_ш}\right)^n = n/2 \log_2\left(1 + \frac{P}{P_ш}\right) = \Delta F T \log_2\left(1 + \frac{P}{P_ш}\right),$$

а пропускная способность канала:

$$C = \Delta F \log_2\left(1 + \frac{P}{P_ш}\right).$$

Это и есть формула Шеннона.

Ненадежность канала связи оценивается вероятностью ошибки при приеме. Если пропускная способность канала меньше производительности источника, то гиперсферы, обусловленные шумом, перекрываются, прием без ошибок становится невозможным, а вероятность ошибки определяется суммарным объемом перекрывающихся частей гиперсфер.

Таким образом, выбор системы кодирования как бы разделяет пространство сообщений на отдельные ячейки, в каждой из которых находится одно определенное сообщение. Совершенство системы кодирования зависит от того, насколько полно используется объем пространства сообщений и насколько надежно отделена каждая ячейка от соседних (требования взаимно противоречивые!).

Объем сигнала определяется выражением:

$$V = T \cdot \Delta F \cdot \log_2\left(1 + \frac{P_c}{P_ш}\right).$$

Подчеркнем, что объем не зависит от формы сигнала. Можно представить объем в виде прямоугольного параллелепипеда в системе координат: время - полоса пропускания - логарифм отношения сигнал/шум. Возникает возможность обмена между этими параметрами при сохранении объема. Например, сокращение времени использования канала путем записи сигнала в ОЗУ и ускоренного считывания сопровождается расширением спектра сигнала (применяется в системах метеорной связи).

Сокращение полосы частот удлиняет время передачи сообщения, но позволяет улучшить качество приема, т. к. узкополосный приемник имеет меньшую мощность собственных шумов. Так, системы малокадрового телевидения космических аппаратов позволили получить высококачественные изображения обратной стороны Луны (станция Луна-3, серия изображений лунной поверхности с разложением на 6000 строк в каждом кадре, каждая строка передавалась за 1 с, полоса пропускания канала около 3 кГц; цветные изображения панорамы поверхности Венеры со станций Венера-13 и Венера-14 получены с расстояния более 30 млн. км при мощности передатчиков около 80 Вт).

Расширение полосы частот также позволяет снизить требования к отношению сигнал/шум в приемнике. Так, использование частотной модуляции (ЧМ) позволяет принимать с высоким качеством сигналы в радиовещании. Возможны и другие преобразования объема сигнала: перенос по частотной оси путем однополосной модуляции, гетеродинирования, перенос по временной оси путем записи-воспроизведения на промежуточный носитель.

Возможно сокращение полосы при повышении отношения сигнал/шум, однако логарифмическая зависимость этого отношения сильно затрудняет реализацию. Например, сокращение полосы частот с 8 МГц до 4 МГц для телевизионного сигнала потребует увеличения отношения с/ш с 50-ти до 1000, что не выполнимо технически.

В реальных каналах мощность шума зависит от полосы пропускания:

$$P_{ш} = \sigma_0^2 \Delta F,$$

где σ_0^2 - спектральная плотность шума на входе приемного устройства. При этом $C = \Delta F \log_2\left(1 + \frac{P_c}{\sigma_0^2 \Delta F}\right)$.

С одной стороны, увеличение ΔF стремится увеличить С, с другой, препятствует этому. Предел выражения

$$\lim_{\Delta F \to \infty} C = \frac{P_c}{\sigma_0^2} \log_2 \varepsilon = \frac{1}{\ln 2} \frac{P_c}{\sigma_0^2} = 1{,}443 \frac{P_c}{\sigma_0^2}.$$

Можно ввести некоторую $\Delta F_0 = \frac{P_c}{\sigma_0^2}$, относительно которой построить график. Зависимость С от полосы пропускания показана на рис. 1.3.

Из графика видно, что С зависит от полосы в соответствии с формулой Шеннона только при узкополосных каналах. С расширением полосы зависимость более сложная. Существующие системы связи имеют пропускную способность существен но ниже, чем теоретически возможная, и совершенствование их - актуальная задача.

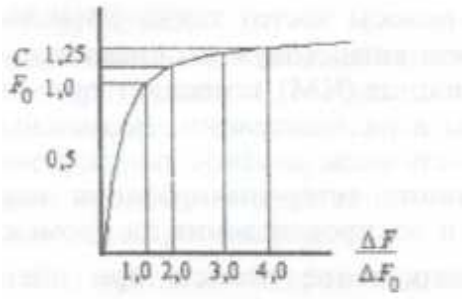


Рис. 1.3

1.4. Количество информации и энтропия непрерывных сообщений

Непрерывное сообщение a(t) в общем случае принимает бесконечное число значений как по времени, так и по уровню, поэтому количество информации и, соответственно, энтропия источника непрерывного сообщения бесконечны. Однако в реальных условиях отсчеты сообщений по времени производятся в дискретных точках через интервал дискретизации $T_д$, согласно теореме Котельникова. Кроме того, с заданной степенью точности непрерывное сообщение можно представить конечным числом значений Lпо уровню. Тогда среднее значение количества информации в одном отсчете (энтропию отсчета) можно вычислять аналогично дискрстным сообщениям:

$$H_{0\ отс.} — (A) = -\sum_{i=1}^{L} Pi \log_2 Pi, \qquad (1)$$

где Pi- вероятность появления в квантованном сообщении /-го уровня.

Если в (1) осуществить предельный переход, т. е. устремить число уровней квантования Lк бесконечности (шаг квантования Δ при этом стремится к нулю), то получим величину:

$$h(A) = \lim_{L\to\infty} H_{отсч.}(A) = -\int_{-\infty}^{\infty} p(a) \log_2 p(a) da, \qquad (2)$$

которую называют дифференциальной энтропией источника непре-

рывных сообщений.

В (2) p(a) - плотность вероятности сообщения a(t). Однако из-за того, что p(a) зависит от масштаба a, величина H(A) отдельно не сможет служить абсолютной мерой неопределенности (информации) непрерывного сообщения. Она не обладает многими свойствами обычной энтропии дискретных сообщений, в частности, сможет принимать и отрицательные значения.

Информационный смысл имеет не сама дифференциальная энтропия, а разность дифференциальных энтропии, например на входе и выходе канала связи.

Именно для этих расчетов и используется дифференциальная энтропия в виде (2).

2. Основы теории кодирования

2.1. Основные определения теории кодирования

Кодирование в технике связи - наиболее эффективное средство обеспечения достоверности принятой информации при персдаче сигнала по каналу с шумами и искажениями.

В широком смысле слова кодирование - это отображение пространства сообщений на пространство сигналов. Пользуясь геометрическими представлениями, мы условно разбиваем пространство сообщений на «кубики» такого размера, что в пределах одного «кубика» сообщения не различимы. Затем на приемную сторону передается лишь номер этого «кубика», т. с. точка в пространстве сигналов. Например, звук «А» в слове может быть произнесен с множеством оттенков, но в тексте он изображается единственным способом как выбор одного возможного состояния из алфавита сообщений с определенной априорной вероятностью. Номер этого состояния передается.

В узком смысле слова кодирование есть представление отсчетов сигнала в виде числа в заранее определенной системе счисления. Набор состояний (уровней) сигнала, соответствующих этим числам, представляет шкалу квантования. разность двух соседних уровней - шаг квантования. Шкала квантования равномерная, если шаг квантования - величина постоянная, неравномерная, если шаг по определенному закону зависит от номера уровня.

Основание кода L- число возможных состояний одного символа кода. Выбор основания определяет как экономичность «упаковки» информации, так и помехозащищенность ее. Приходится учитывать и сложность схем кодирования - декодирования. Обычно используют двоичные коды, они обладают хорошей помехоустойчивостью, обрабатываются более простыми средствами вычислительной техники, чем коды с большим основанием, хотя и уступают им по экономичности использования канапа связи.

Значношь_кода п - число символов в одной кодовой комбинации. При этом полное число состояний сообщения, описанных кодовой комбинацией:

$$M = L^n.$$

Коды называются равномерными. если все кодовые комбинации имеют постоянную длину, т. е. п - const. Такие коды широко применяются в технике связи и вычислительной технике. Они удобны тем, что при передаче не требуют разделительных знаков между комбинациями. Но они не зависят от вероятностных свойств сообщений, поэтому эффективное кодирование оказывается невозможным. Более экономично можно закодировать сообщение с помощью неравномерных кодов, у которых длина комбинаций различна и более вероятные состояния сообщения кодируются самыми короткими комбинациями (например, коды Морзе, Шсннона-Фано и ряд других) [4]. Однако для правильного декодирования нужно передавать разделительные знаки, чтобы не ошибаться в кодовых комбинациях, а это дополнительные непроизводительные потери времени работы канала. Поэтому разработаны такие неравномерные коды, у которых начало кодовой комбинации отличается по структуре от конца предыдущей, декодировать их можно без разделительных знаков. Такие коды получили название префиксных (или неприводимых) кодов.

В кодовой комбинации значение каждого символа определяется его положением (позицией), т. с. имеет определенный Такой код называется позиционный- Состояние сообщения, определяемое кодовой комбинацией, определяется суммой:

$$Q = \sum_{i=1}^{n} a_i L_m^{i-1} = a_n L^{n-1} + a_{n-1} L^{n-2} + \ldots + a_2 L^1 + a_1 L^0,$$

где a_1 - коэффициент, определяющий состояние /-го разряда, L^{m-1} - вес i-го разряда. a_1 принимает целые значения от 0 до L-1 (так, в двоичной системе - 0 или 1) и представляет символ кодовой комбинации i-го разряда. Вес разряда определяет долю данного разряда, вносимую при декодировании. Обозначение кода может быть задано в виде перечисления весов, например 8-4-2-1.

Весом кодовой комбинации называется число единиц в данной комбинации.

*Спектром весов*называется список весов всех комбинаций, разрешенных в данной системе.

По способу выдачи кодовых комбинаций в канал связи различают *параллельный* код, при котором все разряды в виде набора символов (a_n ... a_1) выдаются в канал связи одновременно (по отдельным проводникам или же с использованием способов уплотнения), и последовательный код, когда символы выдаются в канал поочередно в заранее предписанном порядке. Первый способ более быстродействующий, но требует применения более сложного канала связи. Второй, соответственно, медленнее, но проще в применении.

Кодовым расстоянием (расстоянием Хэмминга) dназывается число позиций кода, которое нужно изменить для получения новой кодовой комбинации, разрешенной в принятой системе кодирования. Геометрически это поясняется рис. 2.1, где кодовые комбинации трехзначного двоичного кода изображены в виде координат вершин куба. Для того, чтобы определить кодовое расстояние, достаточно определить, сколько ребер куба нужно пройти, чтобы оказаться в нужной вершине. Так, расстояние между ООО и 001 равно I; ООО и 101 равно 2; ООО и 111 равно 3. Также можно выбрать за исходную точку любую вершину и отсчитывать расстояние от нее.

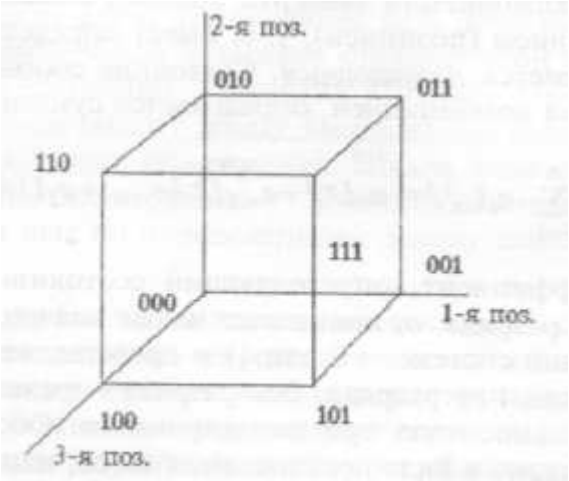


Рис. 2.1

Спектром расстоянии системы кодирования называется список кодовых расстояний между взятыми попарно комбинациями принятой системы кодирования. Заметим, что в рассмотренном примере при расстоянии d= 2-3 комбинации и при d= 3 - только 2. Но при этом появляется возможность: при d= 2 - обнаружения одиночных ошибок, а при d= 3 - исправления одиночных и обнаружения двойных, т. к. ошибка приводит к появлению комбинации, запрещенной в принятой системе кодирования. Допустим, мы выбрали в качестве разрешенных комбинаций две: 101 и 010 (d = 3). Тогда появление запрещенной комбинации 111 говорит о наличии ошибки, но декодировать такую комбинацию можно, т. к. эта комбинация ближе к 101 (d= 1), чем к 010 (<d= 2). Такой способ исправления ошибок получил название декодирования по минимуму Хэммингова расстояния.

Таким образом, если мы использусм для передачи информации все комбинации, которые можно построить из п символов кода, то такой код называется комплектным. все комбинации в нем - разрешенные, d = 1, обнаружение ошибок невозможно, но код самый экономный по числу посылок в канал связи.

Если для передачи информации используются не все комбинации, а только отвечающие условию определенного межкодового расстояния, то такой код является некомплектным. Для передачи информации в таком коде используются не все символы, а только информационные, остальные, избыточные символы являются проверочными. Обычное обозначение таких кодов (n,к), где n - длина или общее число символов, к - размерность, т. с. число информационных символов. Иногда в обозначение вводится третья величина - кодовое расстояние d_0= mindпо всем комбинациям.

Систематическими называют коды, в комбинациях которых информационные элементы занимают определенные позиции, независимо от содержания передаваемой информации. Если положение информационных и проверочных элементов заранее не определено - код несистематический. С точки зрения построения декодирующих устройств, систематические коды значительно удобнее.

*Разделимые и неразделимые*коды: первые позволяют отделять информационные элементы и обрабатывать их отдельно.

Помехоустойчивость кода оценивается кратностью обнаруживаемых ошибок $q_{обн.}$ и кратностью исправляемых ошибок $q_{испр}$ в любых сочетаниях. Кратностью ошибок называется число искаженных символов в одной кодовой комбинации.

В реальных системах связи наиболее опасными являются пакеты ошибок, когда пораженными оказываются следующие друг за другом символы. Такие пакеты могут исказить информацию, даже если в среднем вероятность ошибок невелика.

Коэффициентом избыточности кода называется отношение:

$$R = \frac{\log M}{\log N},$$

где M - полное число кодовых комбинаций, которыеможно построить из n символов, N - число разрешенных кодовых комбинаций.

Коэффициент обнаружения ошибок определяется как

$$K_{обн.} = \frac{k}{e},$$

где к - число искаженных кодовых комбинаций, в которых ошибка обнаружена, е - полное число искаженных комбинаций. Очевидно, к ≤ е, причем равенство достигается при идеальном обнаружении ошибок. В реальных системах кодирования есть некоторое число ошибок, остающихся необнаруживасмыми. Такие ошибки возникают, если искаженная кодовая комбинация отвечает правилу, по которому производится проверка. Например, один из простейших видов проверю! - проверка на четность. Если в числе символов, образующих проверочную сумму, произошла двукратная ошибка, то число единиц останется четным, и$_э$если других проверочных сумм с участием этих элементов нет, ошибка останется необнаруженной.

Для подсчета вероятности необнаруживасмой ошибки необходимо найти вероятности всех возможных комбинаций ошибок.

Линейными называются коды, построение которых подчиняется правилам линейного векторного пространства.

Общая классификация корректирующих кодов представлена на рис. 2.2.

Существуют и другие, более подробные классификации кодов. Наиболее существенно подразделение кодов на блочные и непрерывные. *Блочными* называются коды, в которых каждая информативная комбинация обрабатывается отдельно и образует блок, состоящий из к информационных и (n-к) проверочных элементов.



Рис. 2.2

Непрерывные коды передаются в канал в виде последовательности, в которой информационные и проверочные символы чередуются в порядке, определяемом способом кодирования. Декодирование выполняется по мере получения очередной серии символов без разделения их на блоки.

2.2. Сверточные коды

Рассмотрим класс непрерывных кодов, получивших также названия свсрточных. рекуррентных, цепных.

Особенность данного класса -- непрерывная передача в канал последовательности информационных символов, чередующихся по определенному правилу с проверочными, без разделении их на отдельные блоки.

В качестве примера рассмотрим один из первых кодов такого класса цепной код. Он содержит последовательность информационных символов a_iи чередующуюся с ней последовательность $Ь_1$ проверочных символов. Избыточность такого кода R= 2. Проверочные символы представляют собой сумму по mod2[2] пар информационных символов, разделенных шагом проверки например, t= 4.

Полученный проверочный элемент выдается в канал с задержкой на 3t, этим обеспечивается помехоустойчивость при действии пакета ошибок. В приемном устройстве информационные символы отделяются от проверочных и из них по тому же правилу формируется контрольная последовательность с,. Далее идет контроль правильности приема и исправление ошибок: принятая последовательность Ь, поэлементно сравнивается с последовательностью с, Наличие расхождений говорит об ошибках приема, причем одиночные несовпадения $Ь_i$ и с, говорят об искажении проверочного элемента, а парные, разделенные шагом t- об искажении информационного, который далее исправляется.

[2]Напомним, что суммирование но mod2 - операция, выполняемая но правилу:
0+0=0;
0+1=1;
1+0=1;
1+1=0.
При выполнении суммирования и вычитания результат будет одинаковым.

Рис 2.3 поясняет структуру кода и исправление ошибок. Пусть из-за помех произошли ошибки при приеме, отмеченные крестиком например, оказались пораженными два информационных и один проверочный символ. При формировании последовательности c, аналогично формированию b_i, на передаче, и при последующем сравнении b_i и c_i обнаруживаем несовпадения, разделенные шагом проверки. Расположение такой пары однозначно указывает на искаженный информационный элемент. Одиночное несовпадение можно не рассматривать, т. к. проверочные элементы исправлять не нужно.

В более общем виде сверточные коды содержат проверочные символы представляющие свертку информационных символов и отклика некоторой линейной системы. Зависимость проверочного символа от информационных одна и та же для любого участка последовательности.

Сверточные коды также подразделяются на систематические, в которых положение информационных символов зафиксировано, и несистематические, в которых эти символы могут занимать различные позиции.

Рассмотрим структуру систематического линейного сверточного кода, представленную на рис. 2.4.

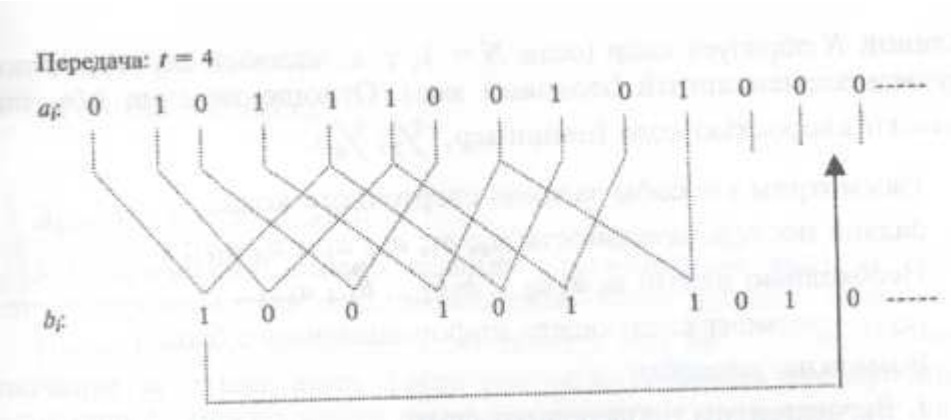


рис. 2.3

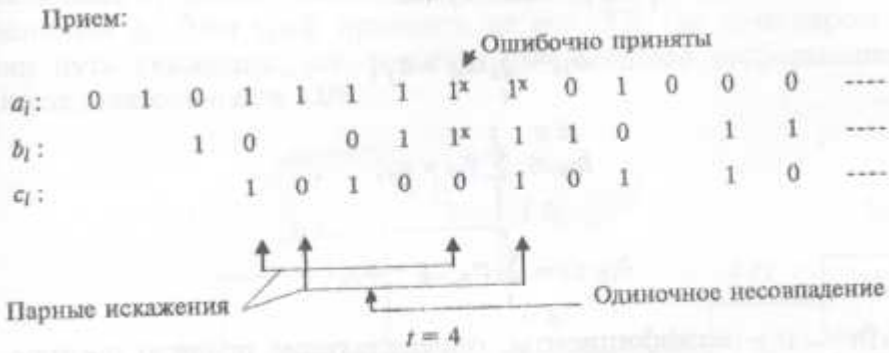

Прием:
Ошибочно приняты
a_i: 0 1 0 1 1 1 1 1^x 1^x 0 1 0 0 0 ----
b_i: 1 0 0 1 1^x 1 1 0 1 1 ----
c_i: 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 ----
Парные искажения
Одиночное несовпадение
$t = 4$

Рис. 2.3

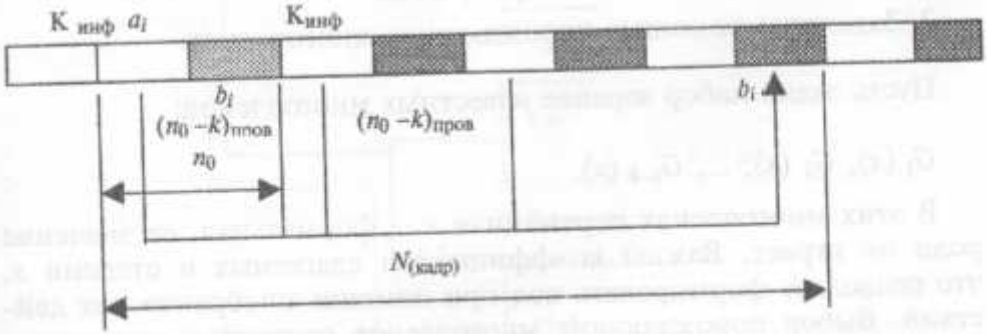

К инф a_i
Кинф
b_i
$(n_0 - k)_{\text{пров}}$
n_0
$(n_0 - k)_{\text{пров}}$
b_i
$N_{(\text{кадр})}$

Рис. 2.4

Как видно из рис. 2.4, в канал связи "остаются поочередно отрезки последовательностей a_i и b_i длинои (к) и (n_0-k). Пара отрезков «о образует элементарный блок. Содержимое проверочного отрезка b_j определяется предшествующими информационными отрезками. Полный отрезок взаимосвязанных элементов длиной N образует кадр (если N = 1, т. е. частный случай, то получаем элементарный блоковый код). Отношение длин к/n_0 называют скоростью кода (например, 1/2; 3/4).

Рассмотрим способы задания сверточного кода.

Задана последовательность: a_a; a_1; a_2; a_{i-1}; a_i; a_{i+1}; ...

Необходимо найти: $a_0a_1a_2$ ... b_1b_2... $b_{n-k}a_{k+1}$...

(a_{k+1} - элемент следующего информационного блока).

Возможны способы:

1. Вычислением проверочных сумм:

$$b_{1l} = \sum_i^j \alpha_{ij} \times a_j;$$

$$b_{2l} = \sum_i^j \beta_{ij} \times a_j;$$

$$b_{(n-k)l} = \sum_i^j \rho_{n_0-k} - a_j,$$

где a_i,β_i... ρ- коэффициенты, определяющие правило построения проверочных элементов. Совокупность проверочных сумм определяет порождающую матрицу кода.

2. Задание с помощью порождающих многочленов.

Пусть задан набор заранее известных многочленов:

$$G_1(x);\ G_2(x);\ \ldots,\ G_{n-k}(x).$$

В этих многочленах переменная x — формальная, ее значение роли не играет. Важны коэффициенты слагаемых и степени что позволяет формировать код при помощи алгебраических действий. Выбор порождающих многочленов полностью определяет код.Последовательность информационных символов в кадре:

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots$$

Проверочная последовательность определяется как:

$$B_1(x) = A(x) \times G_1(x);$$
$$B_2(x) = A(x) \times G_2(x);$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$B_{n-k}(x) = A(x) \times G_{n-k}(x).$$

3. Графический способ задания (древовидный код). В этом случае строится граф кода, называемый также кодовым деревом.

Пусть нулевое значение a_tобозначает шаг вверх, а единичное значение a_i- шаг вниз. Тогда последовательность проверочных символов b_i можно найти, двигаясь по пути, определяемому значениями a_1. Этот граф приведен на рис. 2.5, где пунктиром показан путь движения, соответствующий кодовой информационной последовательности 110...

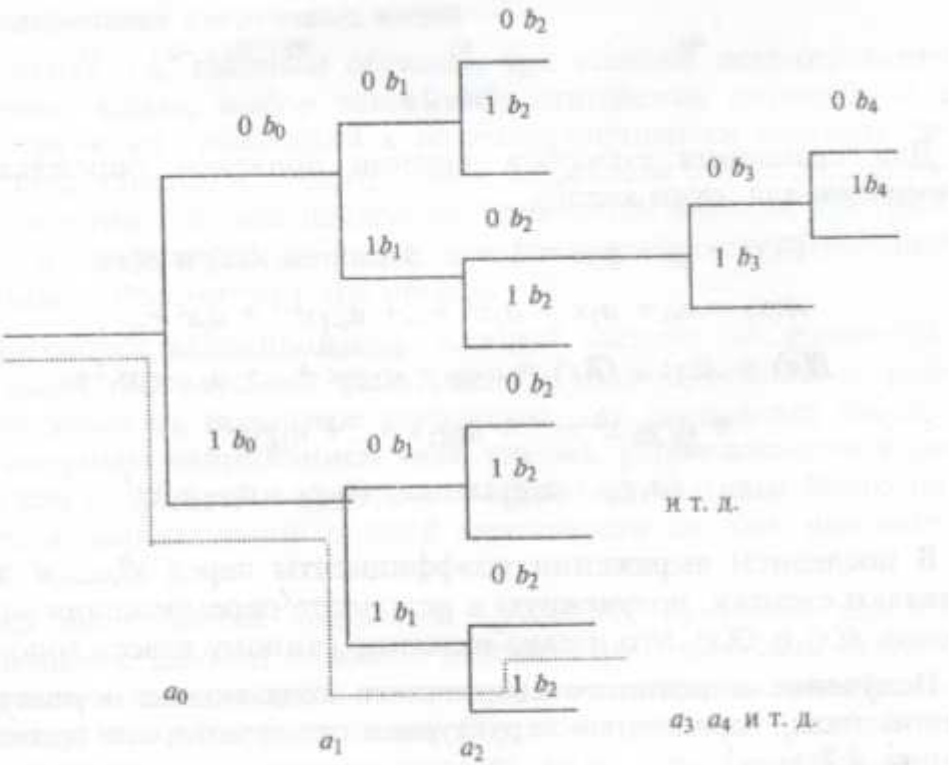


Рис. 2.5

Как видно из рис. 2.5., последовательность b_1: 110...
Кодовое слово, направляемое в канал связи, для данного кода запишется как:

$$a_0\ b_0\ a_1\ b_1\ a_2\ b_2\ \ldots\ a_{i-1}\ b_{i-1}\ a_i b_i\ a_{i+1}\ b_{i+1}\ldots,\ \text{т. е. } k = 1;$$
$$n_0 = 2;\ b_i = a_i + a_{i+1};$$

скорость кода равна 1/2. Узлы кодового дерева можно пронумеровать и изобразить граф в виде кодовой решетки, представленной на рис. 2.6.

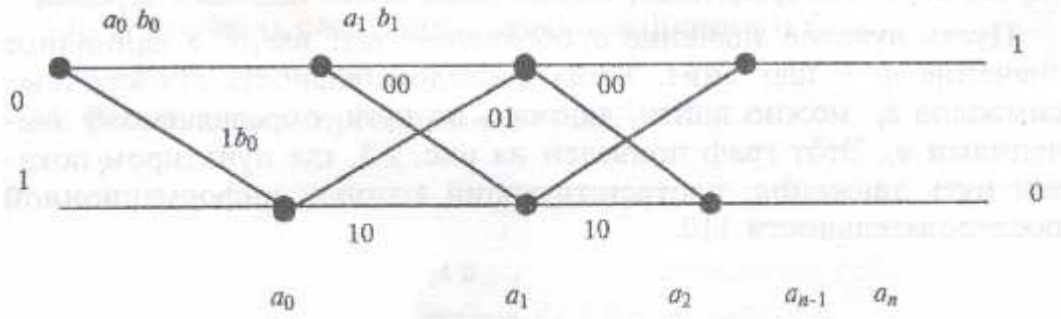


Рис. 2.6

Для сравнения способов задания приведем порождающий многочлен для этого кода:

$$G(x) = g_0 + g_1 x = 1 + x.\ \text{Запишем } A(x) \text{ и } B(x):$$
$$A(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_{i-1} x^{i-1} + a_i x^i + \ldots\ ;$$
$$B(x) = A(x) \times G(x) = a_0 g_0 + a_1 g_0 x + \ldots + a_{i-1}\ g_0 x^{i-1} +$$
$$+ a_i\ g_0\ x^2 + \ldots + a_0 g_1 x + \ldots + a_1 g_1 x^{i-1} =$$
$$= a_0 g_0 + (a_1 g_0 + a_0 g_1)x + \ldots + (a_i g_0 + a_{i-1} g_1)x^i\ .$$

В последнем выражении коэффициенты перед x^0,..., x^iпред-ставляют свертку, полученную в результате перемножения много-членов A(x) и G(x), что и дало название данному классу кодов.

Получение описанного сверточного кода можно осуществить устройством, упрощенная структурная схема которого приведена на рис. 2.7.

Элемент задержки на один информационный символ выпол-нен на триггере. Вычисление очередного проверочного символа выполняется сумматором по mod2, а очередность выдачи в канал определяется электронным коммутатором.

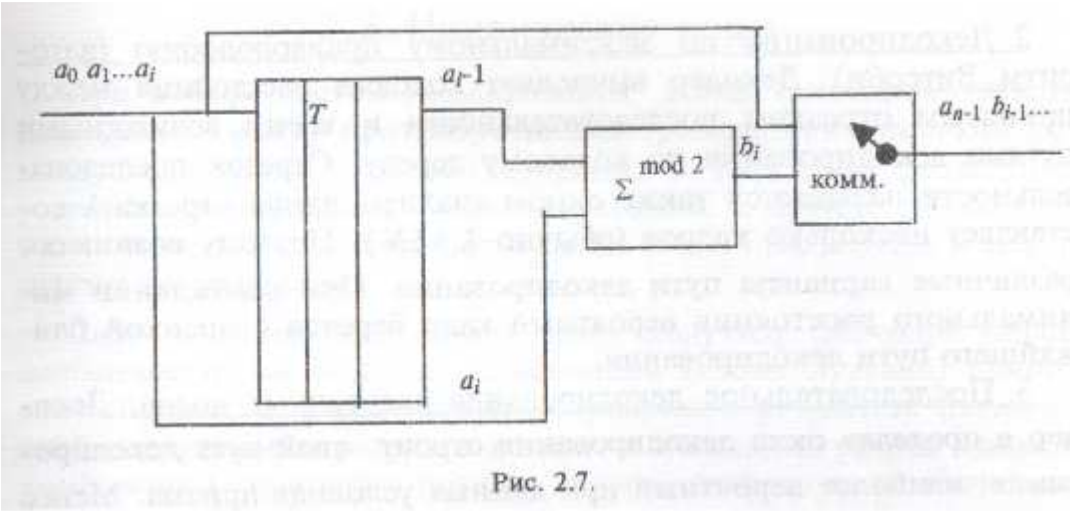


Рис. 2.7.

Декодирование сверточных кодов

Применяются, главным образом, три способа декодирования сверточных кодов; выбор зависит от отношения сигнал/шум в канале связи, от требований к помехоустойчивости системы передачи информации и от допустимой сложности схемы декодирования. Заметим, что два последних требования взаимно противоречивы, и окончательный выбор метода представляет некоторый компромисс. Рассмотрим эти методы.

1. Пороговое декодирование. Каждый элемент последовательности после оптимальной фильтрации в радиоприемном устройстве поступает на пороговое устройство, где происходит сравнение с опорным напряжением (или током), установленным в соответствии с принятым критерием обнаружения (идеального наблюдателя, минимальной полной вероятности ошибки или какого-либо иного).

Затем выполняется пошаговое сравнение принятой кодовой комбинации с шагами кодового дерева. При отсутствии ошибок информационные символы поступают на декодер источника сообщения, а при обнаружении ошибок проводится их дальнейший анализ (например, в случае цепного кода, отыскиваются пары несовпадений). Окончательное декодирование выполняется после анализа метрики пространства сообщений - по минимальному расстоянию до ближайшей разрешенной кодовой комбинации (мажоритарное декодирование).

2. Дскоджюванне по максимальному правдоподобию (алгоритм Витсрби). Декодер вычисляет кодовые расстояния между принятым отрезком последовательности и всеми возможными путями декодирования по кодовому дереву. Отрезок последовательности называется также окном анализа, длина отрезка X составляет несколько кадров (обычно $\lambda > 5N$). Поэтому возникают различные варианты пути декодирования. При нахождении минимального расстояния вероятный кадр берется с оценкой ближайшего пути декодирования.

3. Последовательное декодирование сверточных кодов. Декодер в пределах окна декодирования строит свой путь декодирования, наиболее вероятный при данных условиях приема. Менее вероятные пути отбрасываются. Анализ направления пути ведется для каждого очередного шага. Если выбранный путь оказался неблагоприятным (обнаружены ошибки), то декодер возвращается на несколько шагов назад и выбирает другой путь декодирования.

Для реализации такого метода необходима буферная память для хранения отрезка принимаемой последовательности с возможностью возврата на несколько (сколько предусмотрено программой) шагов.

4. «Мягкое» декодирование. В отличие от обычных методов «жесткого» декодирования, когда на декодер поступают либо «0», либо «1» от решающего устройства оптимального приемника радиоканала, декодирование начинается уже в структуре решающего устройства.

Как известно из теории оптимального приема, при бинарном приеме вычисляются вероятности посылки «0» и «1» в принятой смеси сигнала и шума, а затем решающее устройство, сравнивая эти вероятности с заданным порогом, выдаст ответ. При «мягком» декодировании вычисляется разность вероятностей. Затем сигнал, соответствующий величине Σ, квантуется на несколько уровней и, минуя пороговое устройство, подастся непосредственно на декодер. Практически, уже 8 уровней квантования дают почти оптимальное декодирование, выигрыш по сравнению с «жестким» декодированием составляет около 2 дБ.

Выигрыш возникает в результате использования области «неуверенного» распознавания, которая при «жестком» декодировании обычно отбрасывается как ошибочная.

2.3. Циклические коды

При выборе системы кодирования всегда приходится искать компромисс между противоречивыми требованиями высокой помехоустойчивости, с одной стороны, и простотой реализации устройств кодирования — декодирования, с другой стороны. В этом отношении удобны циклические коды, отвечающие и тем, и другим требованиям.

Свое название этот класс кодов получил, благодаря одной особенности: все кодовые комбинации (кроме нулевой) принимаемой системы кодирования получаются в результате циклической перестановки разрядов кода, т. е. последний разряд кодовой комбинации становится первым, образуя очередную комбинацию.

Построение циклического кода подчинено алгебраическим правилам, позволяющим строить систему кодовых комбинаций с заданным числом информационных элементов и заданным межкодовым расстоянием. Правила построения являются общими не только для двоичных кодов (двоичный код - частный случай), поэтому такие коды относятся к классу линейных или групповых, т. к. кодовое слово является линейной операцией с комбинацией элементов, принадлежащих числовому полю GF(q). Это обозначение числового поля Галуа, содержащего qэлементов. В этом случае принято считать, что код (N_yV) построен над полем GF(q).

При построении циклического кода можно различить:

G(x) - многочлен сообщения степени (к);

g(x) - проверочный многочлен степени (n-к), заранее известный и на передающей, и на приемной сторонах.

S(x) - кодовый многочлен степени (я), посылаемый в канал связи.

Основным признаком правильного приема кодового слова S(x)

является делимость многочленов $\frac{S(x)}{g(x)}$ без остатка. Все свойства циклического кода определяются выбором вида g(x). Правила выбора g(x) определяют различные классы циклических кодов.

В случае ошибок при приеме образуется искаженная кодовая комбинация, соответствующая многочлену У(х) = S(х) + Е(х), где Е(х) - многочлен ошибок.

На приемной стороне выполняется деление на проверочный многочлен. При отсутствии ошибок деление происходит без остатка, получается частное Q(х). Если же прием произошел с ошибками, то образуется неполное частное Q/(х) и остаток R(х), т. е. многочлен У(х) можно представить как У(х) = Q/(х)* *g(х)+R(х).

Используя обычные алгоритмы действий над многочленами, нетрудно убедиться, что R(х) = Е(х), поэтому наличие остатка не только говорит об ошибках, но и указывает, какие разряды искажены. Рассмотрим степени многочленов. Если проверочный многочлен имеет наивысшую степень (n-к), то степень остатка (n-к-1). Степень У(х) равна (n-1).

Возможны два способа построения кодового многочлена 5(х).

1. Очевидно, что условие делимости всегда выполняется, если

S(х) = G(х)*g(х).

Но при перемножении информационные разряды кода оказываются чередующимися с проверочными, причем расположение информационных зависит от содержания сообщения G(х), т. е. код S(х) оказывается несистематическим. Это затрудняет декодирование.

2. Разделение информативных и проверочных элементов по расположению выполняется искусственным повышением степени информационных разрядов умножением G(х) на $X^{(n-k)}$. Затем делим на g(х), получаем:

$$G(x) \times X^{n-k} = \Psi(x)g(x) + R(x). \quad (\bullet)$$

Степень остатка R(х) равна (n-к-1), он представляет многочлен, составленный из проверочных элементов

$$R(x) = b_1 x^{n-1-k} + b_2 x^{n-k-2} + \ldots + b_{n-k}.$$

В результате кодовый многочлен представляется как

$$S(x) = G(x) \times x^{n-k} + R(x). \qquad (**)$$

Он описывает кодовую комбинацию вида:

$$a_1; a_2; \ldots a_k; b_1; b_2; \ldots b_{n-k}.$$

Этот код является систематическим. Он легко разделяется на информационную последовательность $a_1 \ldots a_k$ и проверочную $b_1 \ldots b_{n-k}$. Легко убедиться, что при декодировании результат получается тот же, что и в первом случае:

$$\frac{S'(x)}{g(x)} = \psi(x) + \frac{R(x)}{g(x)} + \frac{R(x)}{g(x)} = \psi(x).$$

Здесь первое и второе слагаемые образовались от деления правой части равенства (*), а третье - от деления остатка (**).

Особенностью кодов, предложенных Боузом, Чоудхури и независимо от них Хоквингсмом (БЧХ), является то, что порождающий многочлен представляет наименьшее общее кратноенеприводимых многочленов, построенных над полем Галуа, степеней
от r до r + d- 2. Это частный случай циклического кода, который удобен тем, что его можно реализовать для заданного d.

Рассмотрим пример. Пусть требуется построить двоичный код БЧХ с межкодовым расстоянием d= 8, алфавитом сообщений $2^m = 16$, т.е. m = 4.

Кодовые комбинации - элементы множества $a \in GF(q^m)$, мультипликативный порядок а равен N. Порождающий многочлен $g(D) = \text{НОК}[f_r(D); f_{r+1}(D); \ldots; f_{r+d-2}(D)]$, где D- формальная перс менная.

Общая длина кодового слова равна код двоичный; <7=2.
Число элементов поля q^m= 16. Выбираем r = 0, при этом степень проверочного многочлена минимальна. При этих условиях

$$g(D) = \text{НОК}[f_0(D), f_1(D), f_2(D), f_3(D), f_4(D), f_5(D), f_6(D)].$$

По таблице неприводимых многочленов [1,2] выписываем f_0... f_6:

$$f_0(D) = D + 1;$$
$$f_1(D) = f_2(D) = f_4(D) = D^4 + D + 1;$$
$$f_3(D) = f_6(D) = D^4 + D^3 + D^2 + D + 1;$$
$$f_5(D) = D^2 + D + 1.$$

С учетом совпадений некоторых многочленов, запишем:

$$g(D) = f_0(D) \cdot f_1(D) \cdot f_3(D) \cdot f_5(D) = (D + 1) \cdot (D^4 + D + 1) \cdot (D^4 + D^3 + D^2 + D + 1) \cdot (D^2 + D + 1) = D^{11} + D^{10} + D^9 + D^8 + D^6 + D^4 + D^3 + 1.$$

Длина кодового слова n = 2^4 - 1 = 15.

Степень g(D) равна 11, поэтому кодовое слово длины 15 имеет 15 - 11 = 4 информационных символа, что и обеспечивает алфавит сообщений, равный 16-ти. Дальше действуем по общим правилам построения циклического кода.

Для удобства отделения информационных символов умножим информационные многочлены Dна D^{11}. Построение информационных многочленов и кодовых слов приведено в табл. 2.1.

Таблица 2.1

№ п/п	Двоичные числа	Информационный многочлен	Кодовое слово	Номер перестановки в цикле
1	0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
2	0 0 0 1	X^0	0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1	1
3	0 0 1 0	X	0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1	13
4	0 0 1 1	$X+1$	0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0	2
5	0 1 0 0	X^2	0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0	14
6	0 1 0 1	X^2+1	0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1	8
7	0 1 1 0	X^2+X	0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1	10
8	0 1 1 1	X^2+X+1	0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0	3
9	1 0 0 0	X^3	1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0	15
10	1 0 0 1	X^3+1	1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1	12
11	1 0 1 0	X^3+X	1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1	7
12	1 0 1 1	X^3+X+1	1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0	9
13	1 1 0 0	X^3+X^2	1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0	11
14	1 1 0 1	X^3+X^2+1	1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1	6
15	1 1 1 0	X^3+X^2+X	1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1	5
16	1 1 1 1	X^3+X^2+X+1	1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0	4

Из табл. 2.1 видно, что 4 старших разряда полностью совпадают с исходной последовательностью информационных кодов, а все кодовые комбинации (кроме нулевой) предстаатяют собой циклическую перестановку одной и той же последовательности. В последней графе указана очередность перестановок для получения кода.Таким образом, основными элементами кодера циклического
кода является регистр сдвига, в который записана исходная последовательность, и набор ключей, выдающих в канал разряды кода при установке в регистре нужного положения этой последовательности.

Итак, кодеры и декодеры канала связи - не что иное, как специализированные вычислители, работающие по программе, заданной выбранным способом кодирования.

3. Обзор методов повышения помехоустойчивости передачи информации

Классификация корректирующих кодов

Для коррекции ошибок неравномерные коды почти не применяются, поэтому в дальнейшем рассматриваются только равномерные корректирующие коды.

Общая классификация представлена на рис. 3.1.



Рис. 3.1

Корректирующие коды делятся на два больших класса: блочные и непрерывные. Кодовая последовательность блочных кодов состоит из отдельных кодовых комбинаций (блоков), которые кодируются и декодируются независимо, т. с. в блочных кодах каждой букве сообщения (или последовательности из К символов) соответствует блок из n символов. Непрерывные коды представляют непрерывную последовательность кодовых символов, ее разделение на отдельные кодовые комбинации не производится (код с постоянным весом), т. е. в непрерывных кодах введение избыточных символов в кодируемую последовательность информационных осуществляется непрерывно, без разделения ее на отдельные блоки. Блочные и непрерывные коды бывают разделимые и неразделимые. В разделимых блочных кодах информационные и проверочные символы занимают всегда одни и те же определенные позиции (разряды). Обозначают эти коды как (n,к) - коды, где n - длина комбинации, к - число информационных символов. Неразделимые коды менее распространены, к ним относится рекомендованный МККТТ стандартный телеграфный код №3 - семиразрядный код, каждая комбинация которого содержит 3 единицы и 4 нуля.

Среди разделимых кодов выделяют систематические и несистематические. Систематическими (линейными) кодами называют (n,к) - коды, в которых r = n - к проверочных символов являются линейными комбинациями информационных. Такое формирование кодовых комбинаций существенно упрощает техническую реализацию устройств кодирования и декодирования (кодеков). Систематические коды являются наиболее распространенными, т к новую разрешенную комбинацию можно получить линеиным преобразованием двух других разрешенных комбинации. Поэтому такие коды часто называют линейными. Подклассами систематических кодов являются коды Хсмминга и циклические коды, например, коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема.

Рассмотрим свойства некоторых наиболее известных в технике связи корректирующих кодов.

Сокращенная запись кода обычно выполняется с помощью порождающей (производящей) матрицы. Кодовая комбинация может быть представлена как набор независимых координат точки в пространстве сообщений, которую можно описать также *кодовым вектором*. В состав кода входят нулевой вектор, соответствующий кодовой комбинации, состоящей только из нулей, и ненулевые векторы, обладающие определенным весом. Вес кодового вектора определяется числом единиц. Выбор производящей матрицы полностью определяет код. Например: систематический (n,к) код, в котором первые к символов - информационные,

последние (n-к) - проверочные. Производящая матрица строится так: составляется матрица к*х элементов, в которой единицы - по главной диагонали, все остальные - нули. Затем к ней приписывается справа (n-k)*к матрица двоичных чисел. Кодовые комбинации образуются строками матрицы и их линейными комбинациями: суммами по mod2 и, возможно, произведениями. Для нашего примера:

$$G = \left.\begin{pmatrix} 100:01 \\ 010:10 \\ \underbrace{001}_{k}:11 \end{pmatrix}\right\} k .$$

Получаем набор комбинаций: 00000 - нулевой вектор; 00111, 01010 - строки матрицы 3-я и 2-я; 01101 - сумма 2-й и 3-й строк; 10001 - 1-я строка; 10110 - сумма 1-й и 3-й строк; 11011 – сумма 1-й и 2-й строк; 11100 - сумма 1-й, 2-й, 3-й строк.В этом списке комбинаций первые три символа - все трехзначные двоичные числа. Два последних символа - проверочные,
полученные как суммы: $a_4 = a_2 + a_3;\ a_5 = a_1 + a_3.$

Остановимся на некоторых кодах, сыгравших существенную роль в теории и практике кодирования |6].

Коды Плоткина - это систематические неразделимые коды, построенные из матриц Адамара. Особенностью кодов является то, что по эффективности они достигают теоретического предела (предел Плоткина). Матрица Адамара - квадратная матрица из элементов 1 и -1 с ортогональными строками (т. с. произведение всех не совпадающих по номеру строк равно 0). С помощью матриц строятся коды с большим кодовым расстоянием. Порядок матрицы m = 4к, где к - число проверочных элементов. Доказано существование таких матриц до m = 1000, что позволяет теоретически построить коды с dв десятки и сотни единиц.

Недостатком кода является значительное возрастание числа вычислительных операций с ростом dпри кодировании и декодировании, поэтому код не получил широкого практического применения.

Код Бергера - несистематический разделимый кол или код ссуммированием. Метод построения состоит в том, что проверочные символы представляют запись суммы подблоков длиной m, на которые разделена последовательность информационных символов. Код способен обнаруживать серийные ошибки, если длина серии не более n + к. По свойствам аналогичен рассмотренным выше рекуррентным кодам.

Коды Хемминга - систематические коды с проверкой на четность. Известны коды с d= 3, исправляющие все одиночные, и с d= 4, исправляющие одиночные и обнаруживающие двойные ошибки. Код содержит к проверочных элементов, каждый из которых участвует в образовании проверочной суммы. Всех сумм к, и в них участвуют все символы кода в определенном порядке. При отсутствии ошибок на приеме все проверочные суммы равны нулю. При появлении ошибки проверочные суммы образуют двоичное число, указывающее номер искаженного символа, после чего его легко исправить. Недостатком кода является его чувствительность к сериям ошибок.

Код Голея - код (23, 12), имеющий кодовое расстояние d= 7, исправляющий все одиночные, двойные и тройные ошибки. Недостатком является довольно большая избыточность и сложность декодирования.

Код Рида-Малера (Мюллера). Код систематический, строится на основе матрицы с т строками, столбцы которой представляют собой все m-значные двоичные числа. Остальные кодовые векторы получаются перемножением строк во всех комбинациях по две, по три, ..., по r, где r - число проверок.

Код имеет данные:

$n = 2^m$ - число символов кода,

$k = 1 + \sum_{i=1}^{r} C_m^i$, где C_m^i - число сочетаний из m по i элементов,

$r = n-k = 1 + \sum_{i=1}^{m-r-1} C_m^i$.

При r = m - 2 код совпадает с кодом Хэмминга с d= 4.

Декодирование производится на основании линейных соотношений между исходными информационными символами и составляющими кодового вектора. Всею для каждого информационного символа имеется 2^{m-r} независимых соотношений. Каждая ошибка нарушает лишь одно из этих соотношений, гак что решение принимается «большинством голосов». Исправляются все ошибки кратности $\leq 2^{m-r-1} - 1$.

Код Мак-Лоналда примечателен тем, что имеет наибольшее межкодовос расстояние, соответствующее пределу Плоткина:

$$d \leq n\frac{2^{k-1}}{2^{k-1}}.$$

Матрица кода C = M^T * M, где M - матрица к (2^k -1), столбцы которой содержат все возможные к-значные векторы, кроме нулевого, M^T - обращенная матрица, получаемая из M переменой мест строк и столбцов.

Коды Элайеса (Элиаса) отличаются несколькими системами проверок. Информационные символы записываются в прямоугольную таблицу, затем проверяются на четность строки, потом - столбцы. Наличие нечетных результатов в строке и столбце указывает на ошибочный символ на их пересечении. В более сложных случаях проверки многомерные. Интересной особенностью кодов является то, что с увеличением значности кода вероятность ошибки стремится к нулю, тогда как скорость передачи стремится к конечному пределу. Эти коды называются также *итерированными*.

Скользящие коды Элайеса имеют проверочную матрицу

$$H = (H\lambda_r),$$

где λ_r- единичная матрица проверочных символов. Подматрица N^1 составлена из последовательности n-1 двоичных цифр: $a_1;a_2...a_{n-1}$. Первые к цифр образуют первую строку H, вторая строка составляется из к последовательных цифр, начиная со второй, и т. д. Например, для кода (7,4):

$$H = \begin{pmatrix} a_1 a_2 a_3 a_4 100 \\ a_2 a_3 a_4 a_5 010 \\ a_3 a_4 a_5 a_6 001 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, код задается n-1 двоичными цифрами. Этот код также называется конволюционным.

Коды Галлагера (коды с малой плотностью проверок на четность - по названию автора) декодируются при помощи проверок на четность, каждая из которых охватывает небольшое постоянное число V принимаемых символов, а каждый символ участвует также в фиксированном и небольшом числе проверок. Проверочная матрица кода содержит U единиц в каждом столбце и V единиц в каждой строке. Матрица разделена на U подматриц, каждая из которых имеет n/U строк. Первая подматрица строится в порядке возрастания двоичных чисел, а последующие - путем случайной перестановки столбцов первой подматрицы.Декодирование производится по тем же подматрицам. Таким образом, код Галлагера является случайным, в отличие от других, называемых конструктивными. Кодовое расстояние растет с увеличением n линейно.

Коды Файра - это циклические коды, порождаемые полиномом:

$g(c) = P(x)*(x^c + 1)$,

где P(x) - неприводимый полином степени т. Значность кода п равна наименьшему общему кратному показателя С и е = 2^m-1, число проверочных символов п - к - с + т, число информационных – к=n-c-m. Код исправляет одиночную серию ошибок £ b_c и одновременно обнаруживает серию длиной ≤ b_dпри условиях: $b_d > b_C$; $c > b_c + b_d - 1$; $m \geq b_c$.

Частным случаем являются *коды Абрамсона*. которые совпадают с кодами Файра, если С = 1. Они исправляют одиночные и смежные двойные ошибки. Это исторически первый код, пригодный для исправления серийных ошибок. В настоящее время их заменили коды БЧХ, рассмотренные нами выше.

Расширение поля Галуа, над которым строится циклический код, позволяет строить не только двоичные коды. Если взять производящий полином вида:

$$g(x) = (x-a)\ (x-a^2)\ \ldots\ (x-a^{d-1}),$$

где d- заданное кодовое расстояние, получается код bNºz Соломона. Двоичный код Рида-Соломона получается, если взять основание кода q= 2^S. Это значит, что каждый элемент исходного кода заменяется s-значной двоичной последовательностью. Если исходный код с основанием qисправляет ошибки кратности ≤ t, то вновь полученный код имеет 2tsпроверочных символов. Код может исправлять серийные ошибки длиной ≤ b =s(t-1)+1. Например: s= 5, t = 3. Имеем n = 5*2+1= 11, т.е. исправляется серия от одного до 11-ти искаженных элементов. Это наиболее мощный код для борьбы с пакетами ошибок в радиоканале.

Рассмотренные здесь коды являются классическими в теории кодирования. Теория и практика борьбы с помехами продолжает совершенствоваться.

Список литературы

1. *Питерсон У. У.* Коды,исправляющие ошибки. - М.: Иностр.лит., 1964.

2. *Галлагер Р.* Теория информации и надежная связь. - М.:
Сов. радио, 1974.

3. *Пенин П. И.* Радиотехнические системы передачи информации / *П. И. Пении, Л. И. Фшиппов.* - М.: Радио и связь, 1984.

4. *Зюко Л. Г.* Теория передачи сигналов / *А. Г. Зюко*, Д. Д. Кловскии. - М.: Связь, 1980.

5. *Борисов Ю.П.* Основы многоканальной передачи информации / *Ю. Я. Борисов, П. И. Пенин.* - М.: Связь, 1967.

6. *Харкевич А. А.* Борьба с помехами. - М.: Наука, 1965.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
1.Основы теории информации 6
1.1. Основные свойства энтропии 10
1.2.Избыточность сообщений и
принципы эффективною кодирования ..12
1.3.Производительность источника
сообщений и согласование егоканалом 17
1.4.Количество информации и
Энтропии непрерывныхсообщений 22
2.Основы теории кодирования 25
2.1.Основные определения теории
кодирования 22
2.2.Сверточные коды 32
2.3.Циклические коды 41
3.Оэор методов повышения
помехоустойчивости передачи
информации 46
Список лкгературы 54